LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

PENGUKURAN BEDA FASA

OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 17 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	……. 14
IV.	Langkah Kerja	…… 14
V.	Tabel Percobaan	……..... 16
VI.	Analisis Data	……..... 20
VII.	Kesimpulan	……. 22
VIII.	Daftar Pustaka	……. 23

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengetahui cara mengukur beda fasa dengan metoda dual mode dan metoda lissajous mengguanakan osiloskop
2. Mahasiswa memahami pengaruh frekuensi terhadap pengukuran beda fasa
3. Mahasiswa dapat menganalisis dan menghitung beda fasa menggunakan 2 sinyal gelombang AC yang muncul pada layar osiloskop
4. Mahasiswa dapat menganalisis dan menghitung tegangan *output*

II. DASAR TEORI

A. Pengukuran

Menurut Allen & Yen (1972), pengukuran adalah penetapan angka untuk individu secara sistematis sebagai sarana yang mewakili sifat individu. Cangelosi (1995), pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.

Berdasarkan pendapat para ahli, menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-keriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur [1].

B. Kalibrasi

Pengertian kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah dikeathui yang berkaitan dari besaran yang diujkur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi dalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukut dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mamputelusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.

Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan atau internasional) melalui rangkaian perbandingan yang tidak terputus. Singkatnya tujuan kalibrasi adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat ketika dilakukan pengukuran. Manfaat kalibrasi yaitu untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui sebarapa jauh perbedaan (penyimpangan) antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur [2].

C. Oscilloscope

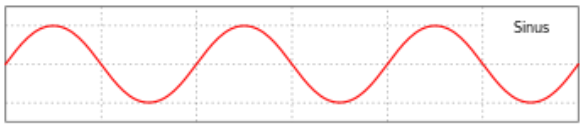
Kata “osiloskop” berasal dari gabungan dua kata dari bahasa yang berbeda yaitu “oscillare” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti mengayun kebelakang dan kedepan. Dan “skopein” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk mengamati, bidik, memeriksa, terutama pada pengamatan yang enggunakan penglihatan dan pendengaran.

Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Dengan menggunakan osiloskop dapat mengetahui besaran-besaran pada sinyal listrik seperti tegangan, frekuensi, dan bentuk sinyal dari objek yang di ukur. Hasil pengukurannya ditunjukan dalam bentuk gelombang pada layar tabung sinar katoda/CRT (*Cathode Ray Tube*). Dengan osiloskop dapat membedakan gelombang AC dan gelombang DC. Grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terdpaat waktu. Pada sumbu vertikal (Y) merepresentasikan tegangan V, pada sumbu horizontal (X) menunjukan besaran waktu t. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal dan 10 kotak arah horizontal. Tiap kotak dibuat skala yang lebih kecil.

Manfaat dan fungsi osiloskop secara umum adalah untuk menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-rubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Dengan siloskop ini dapat mengetahui frekuensi, periode, dan tegangan. Dengan sedikit penyetelan bisa mengetahui beda fasa antara sinyal masukan dan sinyal keluaran [3].

Ada beberapa jenis tegangan gelombang yang ditampilkan ada layar osiloskop :

1. Gelombang sinusoida



Gambar 1. Gelombang Sinusoida

2. Gelombang blok



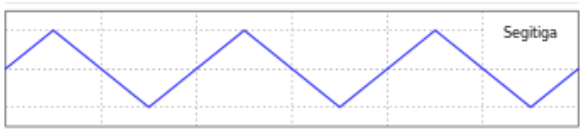
Gambar 2. Gelombang Blok

3. Gelombang gigi gergaji



Gambar 3. Gelombang Gigi Gergaji

4. Gelombang segitiga



Gambar 4. Gelombang Segitiga

Osiloskop pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur besar tegangan AC dan Frekuensinya dengan menampilkan bentuk gelombang dari pengukuran tersebut. tegangan AC yang diukur akan menampilkan bentuk gelombang sinus yang kemudian gelombang sinus tersebut kita hitung frekuensinya berdasarkan perioda gelombang yang di tampilkan.

a. Mengukur tegangan AC dengan Osiloskop

Tegangan AC (*Alternating Current*) sering dikenal dengan Tegangan Bolak-balik merupakan listrik yang arah arusnya selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Pada umumnya tegangan AC berbentuk gelombang sinus. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengukur tegangan AC

tersebut dan dapat melihat tampilan gelombang AC-nya. Mengukur tegangan AC dengan osiloskop gunakan rumus berikut.

V = Jumlah kotak vertikal (sumbu Y) x volt/div

b. Mengukur Frekuensi dengan Osiloskop

Pada dasarnya frekuensi adalah jumlah siklus gelombang dalam satu detik yang biasanya dilambangkan dengan "f". Satuan dari frekuensi ini adalah Hertz (Hz). Untuk mengukur frekuensi pada osiloskop, perlu mengetahui perioda sebuah gelombang sinus dengan cara melihat layar pada osiloskop. Yang dimaksud perioda adalah waktu yang dibutuhkan satu siklus pengulangan secara lengkap. Perioda biasanya dilambangkan dengan "T", satuan perioda adalah detik (second). Dari gelombang sinus yang ditampilkan pada layar Osiloskop.

Rumus Menghitung Frekuensi :

$$f = \frac{1}{T}$$

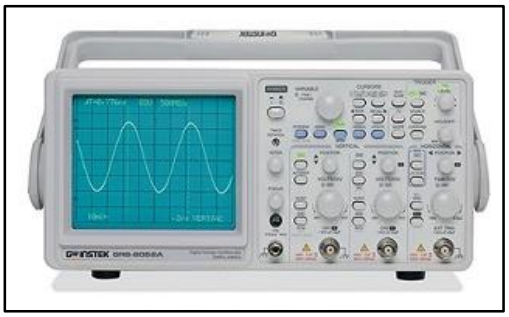
Dimana untuk mencari periode (T) gunakan rumus sebagai berikut.

T = Jumlah kotak horizontal (sumbu X) x time/div

Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop, yaitu tipe analog dan digital.

1. Osiloskop analog (ART-*Analog Real Time*)

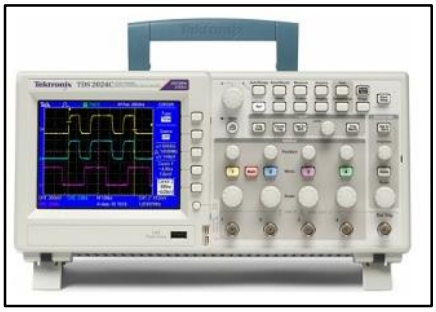
Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang diukur. Bentuk gelombang hasil pengukuran akan ditampilkan oleh osiloskop. Osiloskop analog menggambar bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan elektron (*electron beam*) dalam sebuah tabung sinar katoda (CRT – *Cathode Ray Tube*), frekuensi maksimum yang dapat dilihat oleh osiloskop analog adalah 1 Hz.



Gambar 5. Osiloskop Analog

2. Osiloskop digital

   Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dengan menggunakan ADC (*Analog to Digital Converter*) untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengulang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan. Beberapa DSO memungkinkan untuk memilih jumlah cuplikan yang disimpan dalam memori per akuisisi (pengambilan) gelombang yang akan diukur.



Gambar 6. Osiloskop Digital

Tombol yang ada pada oscilloscope :

1. Volt/div yaitu digunakan untuk mengatur batas pengukuran tegangan atau amplitude dalam 1 kotak atau div pada batas posisi atas dan sisi bawah kotak. Lebih tepatnya untuk menentukan besarnya tegangan yang dihitung dalam tiap kotak.
2. Time/div yaitu digunakan untuk menentukan besarnya batas pengukuran periode (dalam *second*) atau batas sis kiri dan sisi kanan dalam 1 kotak. Garis-garis melintang secara vetikal dan horizontal yang membentu kotak-kotak itu disebut Div.
3. Mode yaitu untuk menentukan channel mana yang aktif atau muncul dalam layar. Umumnya bisa salah satu channel atau kedua channel aktif secara bersaaan, bahkan dapat menggabungkan kedua channel tersebut.
4. Var pada volt/div yaitu digunakan untuk mengaklibrasi tegangan pada maisng-masing channel. Efek yang muncul pada pengaturan tombol ini yaitu perubahan jara atas dan bawah pada 1 gelombang.

5. Var pada time/div yaitu gigunakan untuk mengkalibrasi periode pada semua channel oscilloskop. Efek yang muncul pada pengaturan tombol ini yaitu perubahan jarak kiri dan kanan pada 1 gelombang.
6. Position pada y untuk mengatur dan menggeser letak atas dan bawah gelombang pada layar.
7. Position pada x untuk mengatur dan menggeser letak kiri dan kanan gelombang pada layar.

D. Multimeter

Resistor dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga AVO (Ampere/Volt/Ohm meter) meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan listrik AC atau DC, maupun resistansi atau ketahanan suatu benda. Selain itu juga multimeter ini dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital.

1) Multimeter Analog

Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Pada skala DCmA, DCV atau ACV posisi jarum nol di bagian kiri dan untuk skala ohmmeter posisi jarum nol di bagian kanan. Kelebihan nya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple dan baik untuk mengukur tegangan yang tidak stabil. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Umumnya digunakan untuk menguji baik atau buruk komponen atau digunakan untuk memeriksa suatu rangkaian apakah sdah tersambung atau belum. Bagian-bagian pada multimeter analog :

a Skala

Skala berupa garis berbentuk bubsur yang terdapat rentang angka yang dipecah oleh beberapa garis dan ditunjukkan dengan warna yang

berbeda. Terdapat tiga skala dengan rentang berbeda yang dapat digunakan dalam pengukuran tegangan dan kuat arus listrik.

b Jarum Penunjuk

Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala sebagai hasil pembacaan pengukuran. Untuk mengamati angka yang ditunjukan jarum, harus dilihat secara tegak lurus pada jarum dengan bantuan cermin sebagai alat untuk mengurangi kesalahan.

c Pengatur Nol Jarum (Zero Adjuster)

Setiap pengukuran harus dimulai dari nol agar dapat dibaca dengan mudah. Pengatur jarum nol ini untuk kalibrasi.

d Selektor Batas Ukur

Bagian ini sangat penting karena menentukan fungsi dan bats pengukuran yang akan digunakan. Pada bagian tepi selector terdapat tanda ACV (mengukur tegangan listrik bolak-balik), Ω (untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen), DCA (untuk mengukur kuat aru yang mengalir pada komponen), dan DCV (untuk mengukur tegangan listrik searah)

e Probe Pengukur

Probe merupakan bagian multimeter yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur nilai besaran listriknya. Terdapat dua probe yaitu warna merah (kutub positif) dan warna hitam (kutub negative).

f Pengatur Nol Ohm (Zero Ohm)

Bagian ini sebagai kalibrasi juga berfungsi untuk memutar jarum pada posisi nol skala ukur hambatan dalam mengukur hambatan [8].

Dalam multimeter analog, terdapat istilah skala dan batas ukur, skala adalah pembagian nilai atau angka yang dimulai dari defleksi 0 sampai dengan defleksi maksimum. Adapaun hasil nilai yang terukur oleh multimeter dapat dibaca dengan cara :

Pembacaan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik :

$$Hasil\ ukur = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum}{Skala\ Maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Pembacaan hasil pengukuran hambatan listrik :

$$Hasil\ ukur = Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum\ x\ Faktor\ Pengali$$

2) Multimeter Digital

Multimeter digital memiliki tampilan numerik pada layar display untuk pembacaannya. Multimeter digital ini memiliki akurasi yang tinggi karena memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti. Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil. Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut.

E. Function Generator

Function generator adalah alat ukut elektronik yang digunakan untuk menampilkan gelombang listrik. Function generator terdiri dari generator utama dan generator modulasi. Generator utama menyediakan gelombang output sinus, kotak, atau gelombang segitiga dengan frekuensi 0,01 Hz sampai 13 MHz. generator modulasi menghasilkan bentuk gelombang sinus, kotak, dan segitiga dengan rangkuman frekuensi 0,01 Hz sampai 10 kHz. Generator sinyal input dapat digunakan sebagai *Amplitudo Modulation* (AM) atau *Frequency Modulation* (FM). Selubung AM dapat diatur dari 0% sampai 100%, FM dapat diatur frekuensi pembawannya hingga ±5%. Frekuensi yang dihasilkan dapat dipilih dengan memutar tombol batas ukur frekuensi (*frequency range*) [4] . Berikut gambar function generator.



Gambar 7. Function Generator

Jenis gelombang yang dapat dihasilkan generator fungsi dihubungkan dengan osiloskop yaitu :

1. Gelombang sinus

   Gelombang sinus adalah gelombang yang berbentuk fungsi sinus seperti yang digunakan dalam trigonometri. Dalam elektronika, gelombang sinus

memegang peranan yang sangat. Istilah istilah berikut sering digunakan untuk menjelaskan gelombang :

a) Perioda (T) : Perioda dapat diukur dengan cara mengukur waktu interval antara dua puncak gelombang yang berdekatan.

b) Frekuensi (f) : Jumlah siklus (gelombang) dalam satu detik, satuannyadinyatakan dalam hertz, Hz. 1 Hz = 1 siklus per detik.

c) Amplitudo : Amplitudo adalah tingginya puncak gelombang sinus. Amplitudo ini dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Amplitude puncak (Vp) diukur dari sumbu X, 0 volt ke puncak tertinggi atau terendah dari gelombang. Besarnya Vpp tepat 2 kali Vp. Walaupun Vpp pada osiloskop lebih mudah diukur, tetapi mengukur amplitudo rms lebih disukai karena tegangan rms menggambarkan tegangan efektif, yang biasa dicantumkan dalam infromasi arus bolak-balik. Sebaliknya, bila kedua gelombang tersebut terjadi pada waktu yang berbeda, maka dikatakan kedua gelombang tersebut tidak sefasa (out of phase). Bila ini terjadi, perbedaan fasa tersebut dinyatakan dalam sudut fasa.

2. Gelombang Kotak (*Square*)

   Gelombang kotak merupakan bentuk umum gelombang yang lain. Pada dasarnyagelombang kotak adalah tegangan yang dihidupkan dan dimatikan (kondisi *high* dan *low*) pada interval yang teratur. Seperti gelombang sinus, gelombang kotak juga diuraikan dalam perioda, frekuensi dan amplitude.

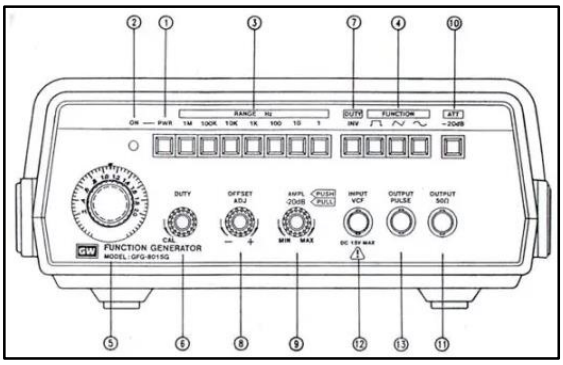
3. Gelombang Segitiga dan Gigi Gergaji

   Gelombang segitiga terdiri dari gelombang ramp yang berubah-ubah dari positif ke negatif secara bergantian. Pada gelombang segitiga, laju perubahan tegangan dari ramp positif dan ramp negatif dalam tiap siklus sama besar, sedangkan pada gelombang gigi gergaji tidak sama besar.

4. Ramp

   Output ramp dapat diberikan dari generator utama dengan memilih bentuk gelombang segitiga dan mengatur knob control simetri. Output ramp generator utama dapat diubah pada amplitude dengan knob AMPLITUDO. Output ramp generator modulasi mempunyai amplitude yang tetap, yang mana waktu slop dan retlace dapat diubah dengan knob SYM pada generator modulasi.

Bagian-bagian dari function generator.



Gambar 8. Bagian-Bagian Function Generator

1. Tombol Power : Power switch
2. Power indicator : LED untuk menunjukan on/off function generator
3. Range Switch : Range switch ini terdiri dari 7 pushbuton yang berfungsi sebaai adjustment frekuensi dari 1 Hz s/d 1 MHz
4. Tombol Function : Tiga tombol yang terhubung menyediakan pilihan bentuk gelombang yang diinginkan, seperti gelombang pulsa,segitiga, segitiga dan sinusoidal.
5. Pengali (Multiplier) : Adalah potensiometer yang digunakan sebagai faktor pengali dengan range dangan kalibrasi yang tersedia 0,2 s/d 2,0.
6. Duty Kontrol (Tugas Pengendali) : Digunakan untuk mengkalibrasi gelombang output agar mendapatkan gelombang yang simetris.
7. Pulse Invert : Sebuah pushbUtton yang digunkaan untuk membalikkan waktu simetris yang diset pada duty control.
8. DC OFFSET (PULL ADJ) : Suatu DC OFFSET kendali disediakan untuk membiarkan DC tingkat bentuk gelombang OUTPUT yang untuk menjadi di-set seperti diinginkan. Tabel 2-2 di bawah menggambarkan pengaruh dari kendali DC OFFSET. Menjepit bentuk gelombang disebabkan oleh terlalu banyak amplituda dan terlalu banyak *offset*.
9. Amplitudo : Pengatur amplitudo menyediakan 20 db dari attenuation dari bentuk gelombang .
10. ATT : Ketika tombol ditekan di *additor* 20 db disediakan oleh pengendali amplitudo, maksimum dari 40 db dari attenuation di output.
11. Output : Output system ini berupa gelombang persegi, segitiga, sinus, ramp dan gelombang pulsa lebih dari 20Vp-p

12. VCF input : *Input voltage controlled frequency* (VCF) untuk frekuensi eksternal.
13. Output Pulsa : Output pulsa adalah sinyal output TTL yang pantas mengendalikan IC TTL logic. Waktu ON dan OFF pulsa output sekitar 10ns. Lebar pengulangan pulsa dapat diatur sedemikian rupa menggunakan range, multipier dan *duty control*. Kesimetrisan pulsa gelombang output dikendalikan dengan cara pengesetan semua table.

F. Kabel Probe

Probe adalah kabel penghubung yang ujungnya diberi penjepit dengan penghantar berualitas, dapat meredam sinyal-sinyal gangguan, seperti sinyal radio. Ada dua terminal penghubung pada probe, yaitu ujung probe dan kabel ground yang biasanya dipasangi capit buaya. Pada prakteknya capit buaya tersebut dihubungkan dengan bagian ground pada rangkaian, seperti chasis logam, dan sentukan ujung probe pada titik yang di tes pada rangkaian [7].

Kabel probe terdiri dari probe merah yang dihubungkan pada terminal positif (+) dan probe hitam dihubungkan pada terminal negative (-). Ujung kabel dihubungkan dengan logam seperti paku berfungsi untuk melakukan kontak dengan sirkuit atau objek yang diukur.

G. Konektor BNC

Konektor BNC dirancang khusus untuk kabel koaksial yang membawa signal Frekuensi tinggi dimana kejernihan signal yang bebas dari distorsi dan noise merupakan hal yang sangat penting. Konektor BNC biasanya digunakan pada *Test Equipment* Frekuensi seperti osiloskop, audio analyser, signal generator. Kepanjangan dari BNC adalah *Bayonet Neill-Cocelman* [5].

H. Project Board

Project board atau yang sering disebut sebagai *Breadboard* merupakan dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan *prototype* dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder [6]. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik

lubang plastik. *Beardboard* memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

I. Jumper

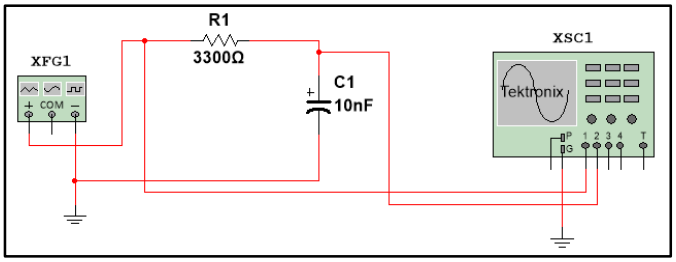
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini te0rjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada *breadboard* atau alat *prototype* agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian [7].

III. ALAT & KOMPONEN

1. Multimeter Digital
2. Function Generator
3. Oscilloscope Analog
4. 4 buah Resistor (3300Ω, 4700Ω, 5600Ω, dan 10kΩ)
5. 2 buah kapasitor (10nF, 47nF)
6. Jumper
7. Project Board
8. 2 buah Kabel coaxial BNC male to Dual Banana
9. 1 buah kabel coaxial BNC to capit buaya (*clips*)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian :



Gambar 9. Rangkaian Praktikum

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan digunakan.
2) Lakukan kalibrasi pada setiap alat ukur supaya hasil pengukuran lebih akurat dan mudah terbaca.
3) Ukur resistor menggunakan multimeter digital
4) Hubungkan kabel BNC ke input Ch 1 di osiloskop dan ujung dual banana dihubungkan ke Vin di project board
5) Hubungkan kabel BNC ke output 50Ω di function generator dan ujung lainnya ke Vin di project board
6) Hubungkan kabel BNC ke input Ch 2 di osiloskop dan ujung dual banana ke Vout di project board
7) Aktifkan mode GND pada Ch 1 dan Ch 2 dan *source* pada Ch 1
8) Posisikan ground kedua channel tersebut di posisi tengah
9) Atur intensitas cahaya dan fokus pada osiloskop agar dapat menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca.
10) Aktifkan mode Ch 1 dan Ch 2 di Dual dan posisi mode AC
11) Atur frekuensi dan pilih gelombang sinus di function generator
12) Atur V/div di kedua channel pada posisi yang sama
13) Atur T/div sehingga bisa terbaca perbedaan antara 2 gelombang
14) Ulangi langkah 7-13 untuk metoda Dual Mode
15) Aktifkan mode GND
16) Atur T/div ke mode X.Y
17) Posisikan titik di tengah-tengah osiloskop (0, 0)
18) Lepaskan/release mode GND pada osiloskop
19) Ulangi langkah 15-18 untuk metoda Lissajous
20) Catat hasil pengukuran pada tabel yang telah disediakan

V. HASIL PERCOBAAN

Vs = 2 Vpp

f = 1,5kHz

Tabel 1. Pengukuran Beda Fasa dengan Metode Dual Mode dan Lissajous

No	R (Ω)	C (F)	Teori		Pengukuran				
					Dual Mode		Lissajous		
			φ	Vout (Vpp)	φ	Vout (Vpp)	Y1	Y2	φ
1.	3,3kΩ	10n	17,27˚	1,91	22,5˚	1,9	0,6	1,8	19,5˚
2.	3,3kΩ	47n	55,61˚	1,13	50,625˚	1,125	0,8	1	53,13˚
3.	4,7kΩ	10n	23,88˚	1,83	22,33˚	1,6	0,7	1,75	23,57˚
4.	4,7kΩ	47n	64,33˚	0,866	67,5˚	0,875	0,7	0,8	61,04˚
5.	5,6kΩ	10n	27,81˚	1,77	26,87˚	1,75	0,8	1,75	27,20˚
6.	5,6kΩ	47n	67,96˚	0,75	67,5˚	0,75	0,7	0,77	65,38˚
7.	10kΩ	10n	43,29˚	1,46	42,35˚	1,425	1	1,5	41,81˚

Teori

1. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(3300)(10x10^{-9}) = 17{,}27^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(3300)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 1{,}91\ Vpp$

2. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(3300)(47x10^{-9}) = 55{,}61^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(3300)^2(47x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 1{,}13\ Vpp$

3. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(4700)(10x10^{-9}) = 23{,}88^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(4700)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 1{,}83\ Vpp$

4. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(4700)(47x10^{-9}) = 64{,}33^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(4700)^2(47x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 0{,}866\ Vpp$

5. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(5600)(10x10^{-9}) = 27{,}81^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(5600)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 1{,}77\ Vpp$

6. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(5600)(47x10^{-9}) = 67{,}96^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(5600)^2(47x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 0{,}75\ Vpp$

7. $\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}(2\pi fRC) = -tg^{-1}(2x3{,}14x1500)(10^4)(10x10^{-9}) = 43{,}29^{\circ}$

   $\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(9420)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 2 = 1{,}46\ Vpp$

Dual Mode

1. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,4}{6,4}\ x\ 360^{\circ} = 22,5^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 3,8 = 1,9 Vpp

2. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,45}{3,2}\ x\ 360^{\circ} = 50,625^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 2,25 = 1,125 Vpp

3. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,4}{6,45}\ x\ 360^{\circ} = 22,33^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 3,2 = 1,6 Vpp

4. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{1,2}{6,4}\ x\ 360^{\circ} = 67,5^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 1,75 = 0,875 Vpp

5. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,5}{6,7}\ x\ 360^{\circ} = 26,87^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 3,5 = 1,75 Vpp

6. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,6}{3,2}\ x\ 360^{\circ} = 67,5^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 1,5 = 0,75 Vpp

7. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,4}{3,4}\ x\ 360^{\circ} = 42,35^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 0,5 x 2,85 = 1,425 Vpp

Lissajous

1. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,6}{1,8}\right) = 19,5^{\circ}$
2. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1}\right) = 53,13^{\circ}$
3. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,7}{1,75}\right) = 23,57^{\circ}$
4. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,7}{0,8}\right) = 61,04^{\circ}$
5. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1,75}\right) = 27,20^{\circ}$
6. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,7}{0,77}\right) = 65,38^{\circ}$
7. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1,5}\right) = 41,81^{\circ}$

Vs = 4 Vpp

R = 10kΩ

C = 10nF

Tabel 2. Pengaruh Frekuensi pada Pengukuran Beda Fasa

No	F (Hz)	Jml. Kotak Horizontal	t/div (s)	Teori		Pengukuran				
						Dual Mode		Lissajous		
				φ	Vout (Vpp)	φ	Vout (Vpp)	Y1	Y2	φ
1.	500	4	0,5 mS	17,43˚	3,816	18,46˚	3,8	0,5	1,9	15,26˚
2.	1000	2	0,5 mS	32,13˚	3,387	36˚	3,3	0,8	1,6	30˚
3.	2,5k	2	0,2 mS	57,51˚	2,149	56,84˚	2	0,8	1	53,13˚
4.	5k	1	0,2 mS	72,33˚	1,214	72˚	1,2	0,57	0,6	71,81˚
5.	8k	1,25	0,1 mS	78,74˚	0,781	75˚	0,75	0,39	0,4	77,16˚
6.	10k	2	50 µS	80,95˚	0,629	81˚	0,6	0,26	0,27	74,36˚
7.	20k	5	20 µS	85,45˚	0,317	82,8˚	0,3	0,19	0,2	71,81˚

Teori

1. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x500)(10^4)(10x10^{-9})$ = 17,43˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(3140)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 3{,}816\ Vpp$

2. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x1000)(10^4)(47x10^{-9})$ = 32,13˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(6280)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 3{,}387\ Vpp$

3. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x2500)(10^4)(10x10^{-9})$ = 57,51˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(15700)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 2{,}149\ Vpp$

4. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x5000)(10^4)(10x10^{-9})$ = 72,33˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(31400)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 1{,}214\ Vpp$

5. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x8000)(10^4)(10x10^{-9})$ = 78,74˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(50240)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 0{,}781\ Vpp$

6. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x10^4)(10^4)(10x10^{-9})$ = 80,95˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(62800)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 0{,}629\ Vpp$

7. φ = -tg^{-1} ωRC = -tg^{-1} (2πfRC) = -tg^{-1} $(2x3{,}14x2x10^4)(10^4)(10x10^{-9})$ = 85,45˚

   Vout = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin = \frac{1}{\sqrt{1^2+(125600)^2(10^4)^2(10x10^{-9})^2}}\ x\ 4 = 0{,}317\ Vpp$

Dual Mode

1. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,2}{3,9}\ x\ 360^{\circ} = 18,46^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 3,8 = 3,8 Vpp

2. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,2}{2}\ x\ 360^{\circ} = 36^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 3,3 = 3,3 Vpp

3. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,3}{1,9}\ x\ 360^{\circ} = 56,84^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 2 = 2 Vpp

4. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,2}{1}\ x\ 360^{\circ} = 72^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 1,2 = 1,2 Vpp

5. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,25}{1,2}\ x\ 360^{\circ} = 75^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 0,75 = 0,75 Vpp

6. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{0,45}{2}\ x\ 360^{\circ} = 81^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 0,6 = 0,6 Vpp

7. $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ} = \frac{1,15}{5}\ x\ 360^{\circ} = 82,8^{\circ}$

   Vout = v/div x sb.y = 1 x 0,3 = 0,3 Vpp

Lissajous

1. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,5}{1,9}\right) = 15,26^{\circ}$
2. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1,6}\right) = 30^{\circ}$
3. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1}\right) = 53,13^{\circ}$
4. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,57}{0,6}\right) = 71,81^{\circ}$
5. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,39}{0,4}\right) = 77,16^{\circ}$
6. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,26}{0,27}\right) = 74,36^{\circ}$
7. $\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{0,19}{0,2}\right) = 71,81^{\circ}$

VI. ANALISIS DATA

Dari hasil praktikum dapat dianalisis bahwa Pengaruh frekuensi terhadap beda fasa yaitu semakin besar frekuensi maka semakin besar juga beda fasa. Sedangkan semakin besar frekuensi maka tegangan *output* akan semakin kecil. Frekuensi merupakan banyaknya getaran benda, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk membentuk satu buah gelombang penuh dalam 1 detik. Hubungan antara frekuensi dengan periode adalah saling berbanding terbalik. "Semakin tinggi frekuensi sinyal, maka periode semakin kecil". Jika frekuensi meningkat (yaitu jumlah siklus gelombang per satuan waktu), maka periode gelombang akan semakin kecil. Dalam periode yang lebih kecil, gelombang memiliki kurva yang lebih cepat, yang mengakibatkan beda fasa akan lebih besar antara dua gelombang. Hubungan frekuensi dan perioda dapat dituliskan secara matematis yaitu:

$$F = \frac{1}{T}$$

Sudut fasa digunakan untuk menggambarkan pergeseran sudut suatu gelombang. Jika terjadi pergeseran sudut, sudut fasa bisa bernilai positif ataupun negatif. Sudut fasa bernilai negatif menunjukkan bahwa gelombang tertinggal (*lagging*). Jika sudut fasa bernilai positif menunjukkan bahwa gelombang mendahului (*leading*). Pengukuran beda fasa antar dua buah sinyal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dual mode dan lissajous.

Mengukur beda fasa dengan metode dual mode pada osiloskop menggunakan dua saluran (*channel*) untuk menampilkan dua sinyal secara terpisah yaitu Channel 1 dan Channel 2. Dengan metode ini sangat mudah untuk mengukur atau menghitung beda fasa keduanya dalam waktu yang bersamaan (simultan). Menghitung beda fasa pada metode dual mode secara teori yaitu menggunakan rumus :

$$\varphi = -tg^{-1}\,\omega RC = -tg^{-1}\,(2\pi f)(R)(C)$$

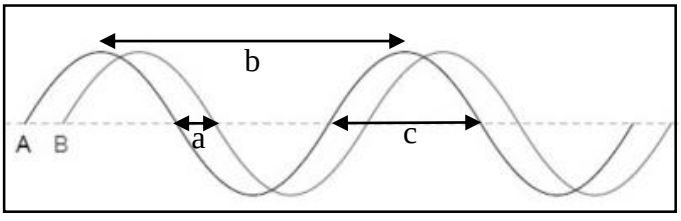
Sedangkan menghitung beda fasa secara *measured* yaitu :

1) Satu gelombang

   $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360^{\circ}$

2) Setengah gelombang

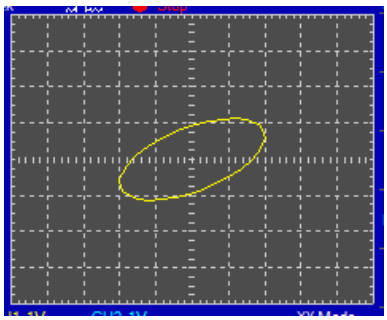
   $\varphi = \frac{a}{c}\ x\ 360^{\circ}$



Setiap hasil pengukuran akan sedikit berbeda dengan nilai teori. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, ketidakpastian pengukuran, hambatan pada komponen tersebut, kesalahan observer saat mengamati.

Dengan kemampuannya untuk menampilkan atau memvisualisasikan gambar sinyal gelombang AC yang diukur tergantung pada waktu, osiloskop dapat mengukur beda fasa dari dua sinyal input. Dikarenakan frekuensi yang diinputkan pada 2 buah sinyal (Ch 1 dan Ch 2 dengan Channel 1 sebagai pembandingnya) itu bernilai sama, maka gelombang yang muncul pada layar tabung sinar katoda / CRT (Cathode Ray Tube) di osiloskop memiliki pola yang tetap dan teratur. Frekuensi ini memiliki peran penting dalam pengukuran beda fasa antara dua sinyal.

Sedangkan dengan metode lissajous, dua sinyal dengan frekuensi dan amplitude yang sama diarahkan ke sumbu X dan Y pada osiloskop (tempatkan pada 0,0 bidang cartesius/bagian tengah layar osiloskop). Dikarenakan frekuensi yang diinputkan pada dua buah sinyal sama maka pola yang dihasilkan berbentuk elips atau lingkaran, sedangkan jika terdapat perbedaan fase karena nilai frekuensi pada channel 1 dan channel 2 berbeda, pola yang dihasilkan akan menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti spiral atau pola pola lainnya.



Gambar 10. Hasil Pengukuran dengan Metode Lissajous

Adapun rumus untuk mengukur beda fasa dengan metode lissajous yaitu :

$$\sin^{-1}\left(\frac{Y1}{Y2}\right)$$

Syarat dari metode lissajous ini, nilai Y1 harus lebih kecil dari Y2. Dimana Y1 merupakan garis potong pada sumbu y dan Y2 merupakan garis tertinggi dari bentuk tersebut (contoh : elips) tersebut.

Inti dari praktikum ini yaitu untuk mengukur tegangan *output*/tegangan yang keluar. Tegangan output memiliki nilai yang berbeda dan lebih rendah dari nilai tegangan input. Hal tersebut dikarenakan saat resistor dan kapasitor digunakan

bersama-sama dalam rangkaian menjadi pembagi tegangan. Pada umumnya sifat kapasitor itu untuk menyimpan muatan, namun fungsi kapasitor di arus AC seperti resistor yaitu menghambat arus atau pembagi tegangan. Tahanan tersebut disebut impedansi. Jika ada tegangan input yang diberikan, sebagian dari tegangan tersebut akan dihambat oleh resistor dan kapasitor. Oleh karena itu, tegangan *output* akan lebih kecil dari tegangan input karena pembagi tegangan yang terjadi dalam rangkaian. Untuk mengukur tegangan *output* tempatkan probe pada kaki kapasitor dan pasang secara pararel. Gelombang tegangan *output* dilihat pada channel 2 karena kabel yang terhubung kapasitor yaitu berada pada channel 2 osiloskop. Rumus untuk menghitung tegangan *output* secara teori yaitu :

$$\text{Vout} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\ x\ Vin$$

Sedangkan menghitung tegangan *output* secara *measured* yaitu :

Vout = v/div x sb.y

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa osiloskop dapat mengukur beda fasa dengan menggunakan dua sinyal gelombang AC dengan metoda pengukuran dual mode dan metoda lissajous. Namun nilai beda fasa antara 2 metode pengukuran yaitu metode dual mode dan metode lissajous yang paling mendekati dengan nilai teori yaitu kebanyakan pada nilai pengukuran metode lissajous. Frekuensi juga sangat memengaruhi hasil pengukuran beda fasa. Pada frekuensi tinggi, resolusi waktu (periode) menjadi semakin kecil dan kritis dalam pengukuran beda fasa, karena periode gelombang yang lebih pendek memerlukan presesi waktu yang tinggi. Oleh karena itu, semakin besar frekuensi maka beda fasa akan semakin besar. Namun semakin besar frekuensi maka tegangan *output* akan semakin kecil yang disebabkan oleh resistansi pada resistor dan kapasitor.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] E. R. Wulan, Evaluasi Pembelajaran, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

[2] S. N. Rahmawati, "Kalibrasi," Diklat Kerja, 22 Agustus 2022. [Online]. Available: https://www.diklatkerja.com/blog/kalibrasi. [Accessed 2023 Oktober 28].

[3] M. MUHAMMAD MINAN CHUSNI, Pengenalan Alat Ukur, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[4] F. Saefudin, "Alat Ukur," 10 November 2014. [Online]. Available: https://faiksmk1.wordpress.com/2014/11/10/pengenalan-function-generator/. [Accessed 9 November 2023].

[5] D. Kho, "Pengertian Konektor (Connector) dan Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-konektor-connector-dan-jenis-jenisnya/. [Accessed 28 Oktober 2023].

[6] T. Guswanto, in *Panduan Praktis Mengajar Daring Selama Pandemi (SERI 1)*, Jakarta, UKI Press, 2020.

[7] E. A. Prastyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," *Elektronika*, 2023.

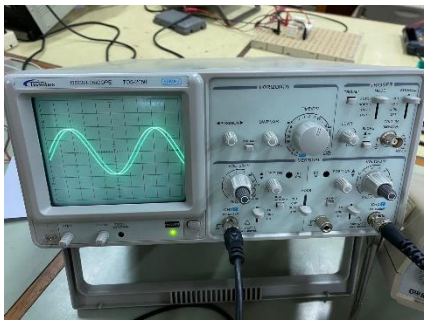
[8] T. Setiadi, "Prototype Warehouse Management System Berbasis Radio Frequency Identification," 15 September 2022. [Online]. Available: https://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prototype-Warehouse-Management-System-Berbasis-Radio-Frequency-Identification/e3debb3023759626cb236ac96072613775138fc9.

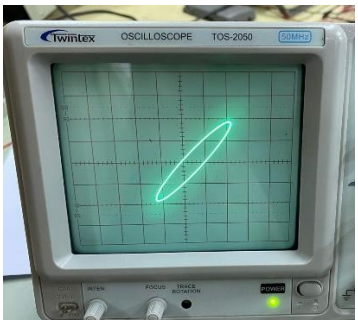
LAMPIRAN

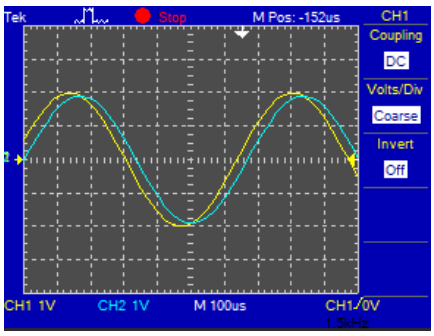
Lampiran 1. Gambar Mengukur Resistor 3,3kΩ dengan Multimeter Digital

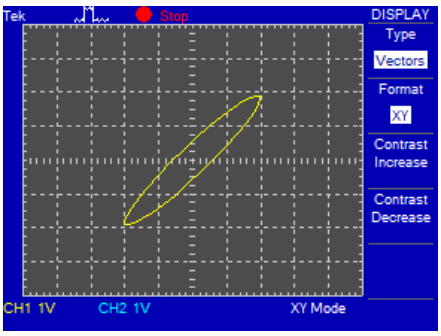


Lampiran 2. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 3,3kΩ dan C = 10nF

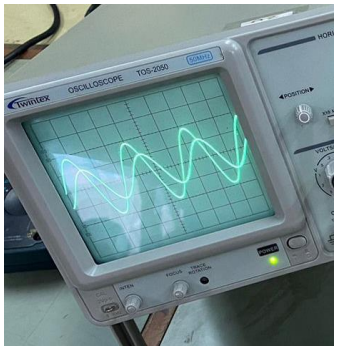


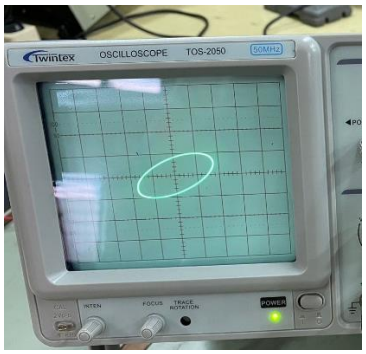


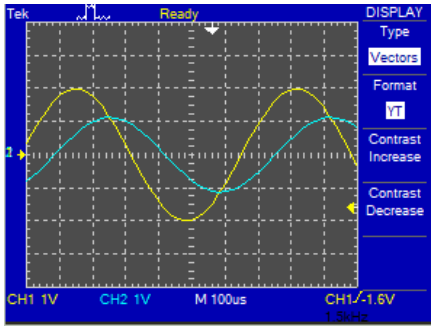


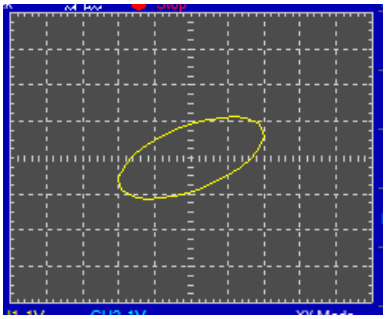


Lampiran 3. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 3,3kΩ dan C = 47nF

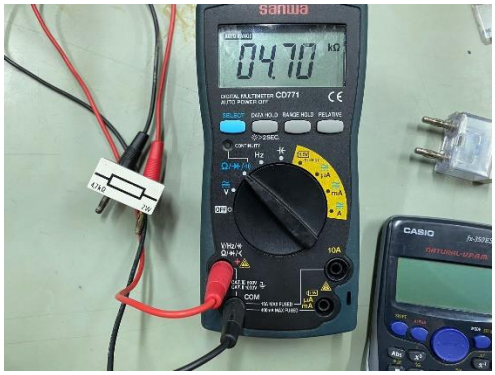




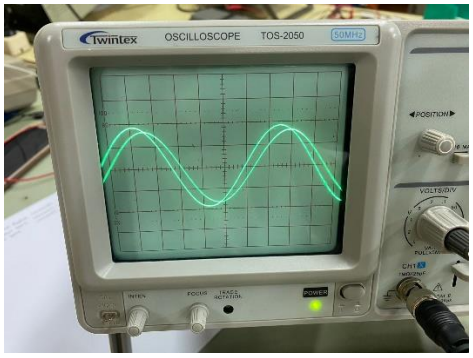


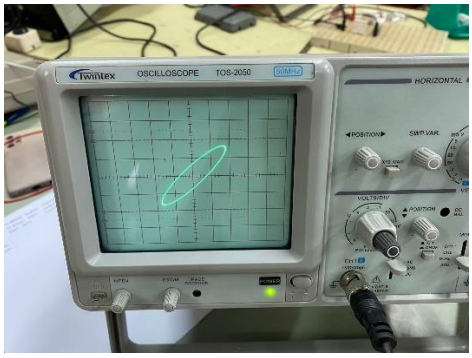


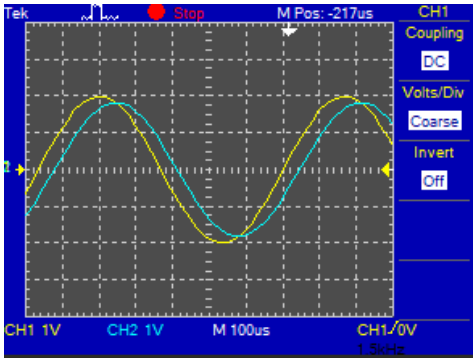
Lampiran 4. Gambar Mengukur Resistor 4,7kΩ dengan Multimeter Digital

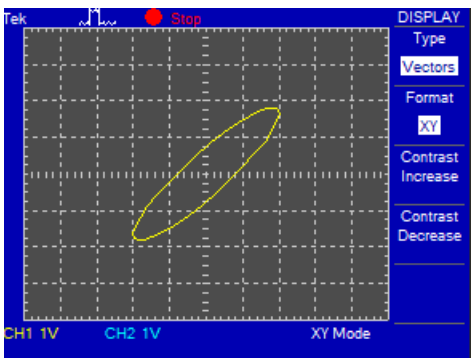


Lampiran 5. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 4,7kΩ dan C = 10nF

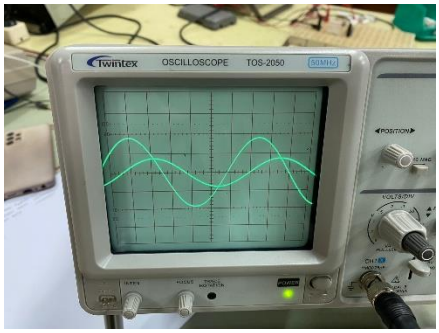


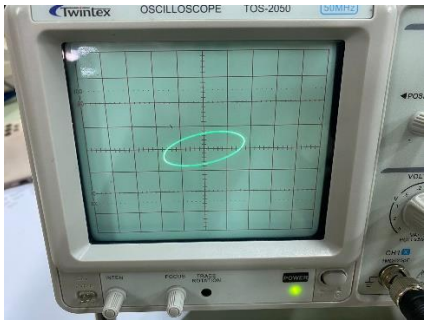


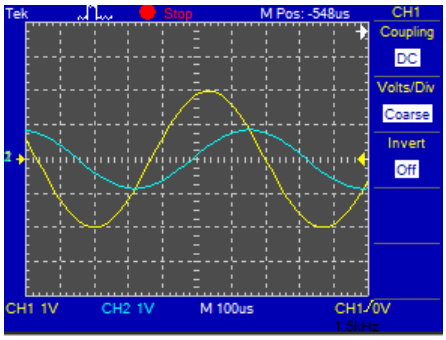


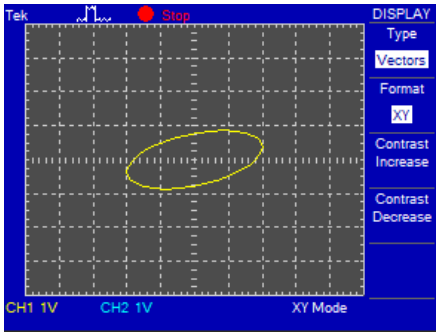


Lampiran 6. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 4,7kΩ dan C = 47nF

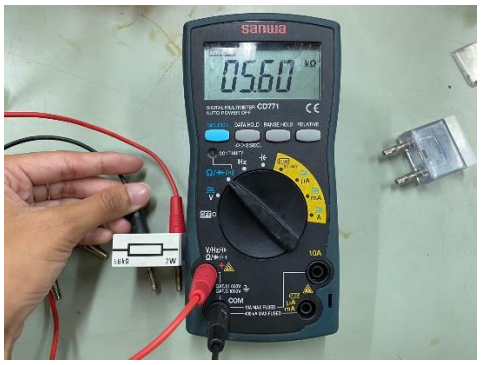




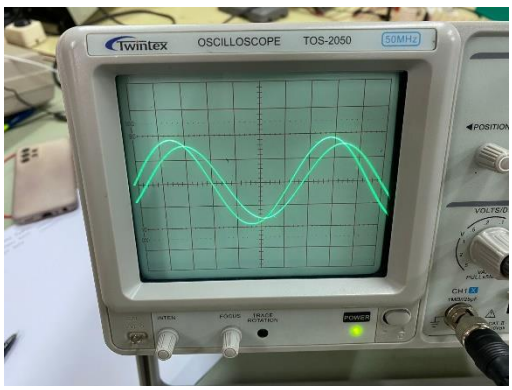




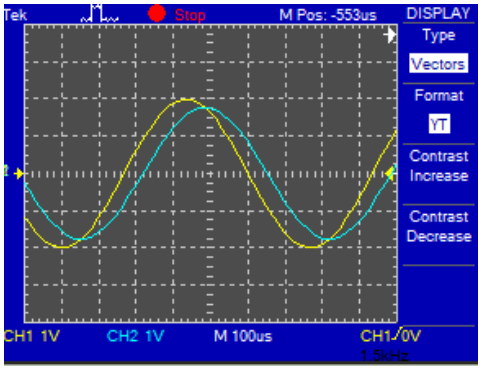
Lampiran 7. Gambar Mengukur Resistor 5,6kΩ dengan Multimeter Digital

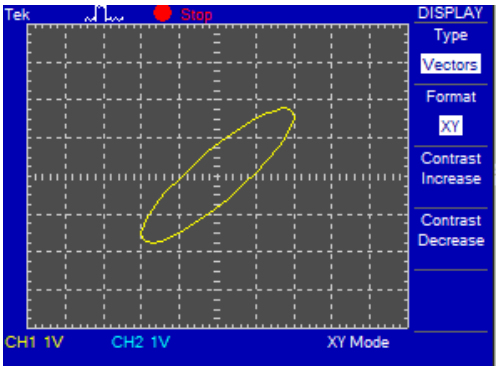


Lampiran 8. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 5,6kΩ dan C = 10nF

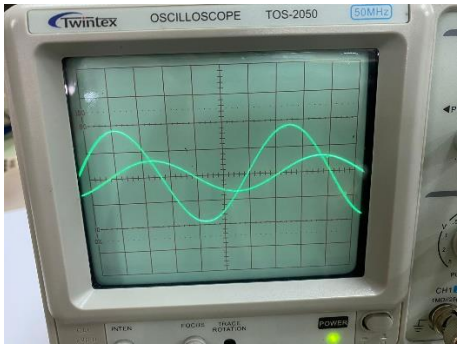




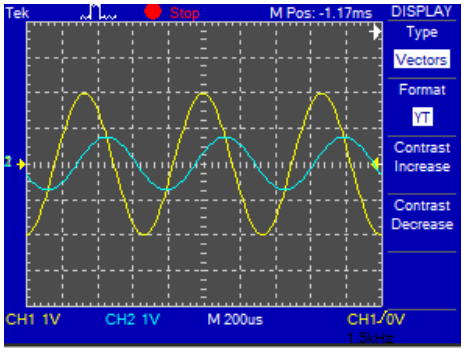


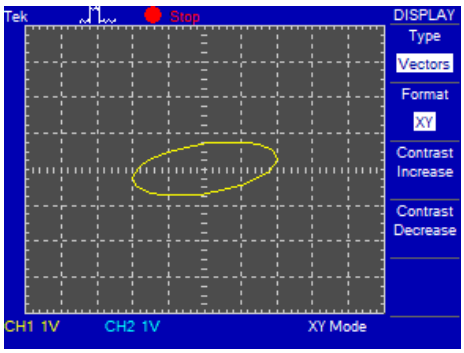


Lampiran 9. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 5,6kΩ dan C = 47nF





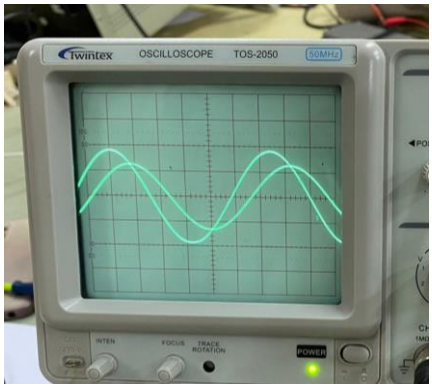


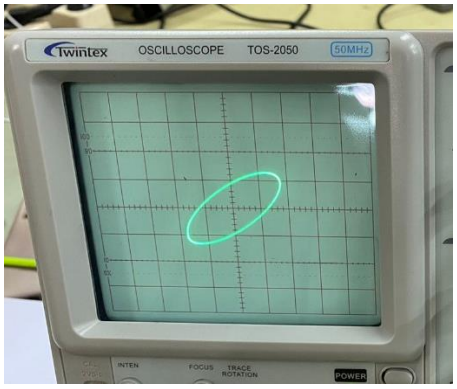


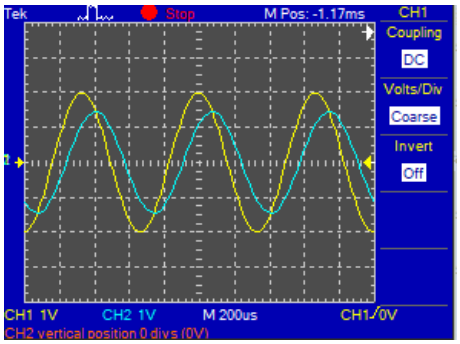
Lampiran 10. Gambar Mengukur Resistor 10kΩ dengan Multimeter Digital

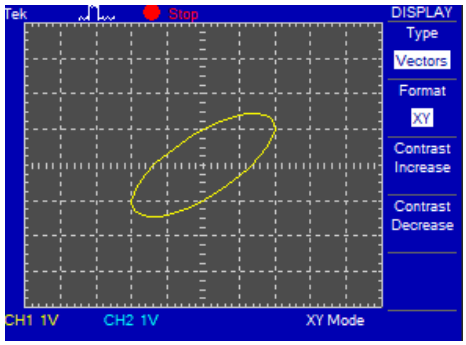


Lampiran 11. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada rangkaian R = 10kΩ dan C = 10nF

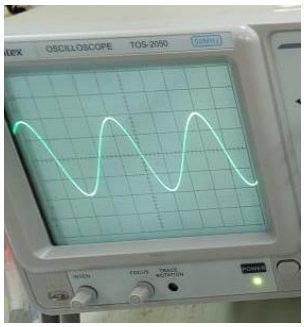


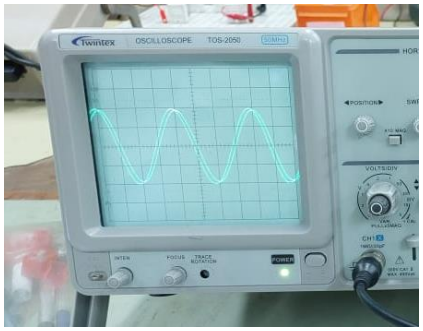


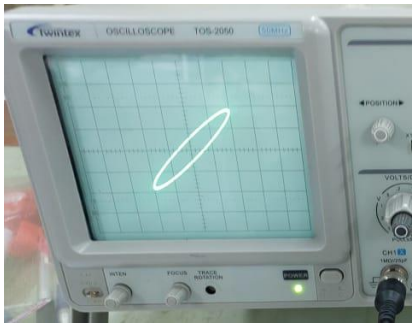




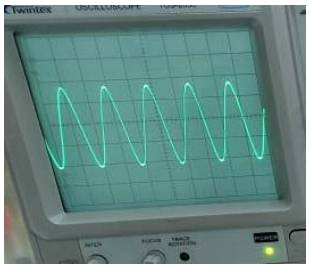
Lampiran 12. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 500Hz

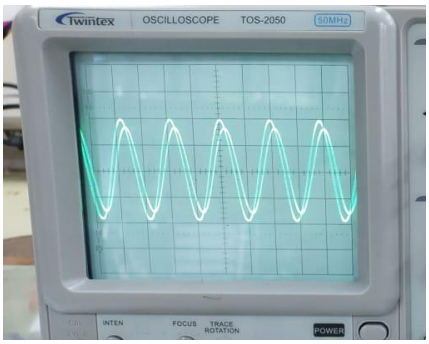


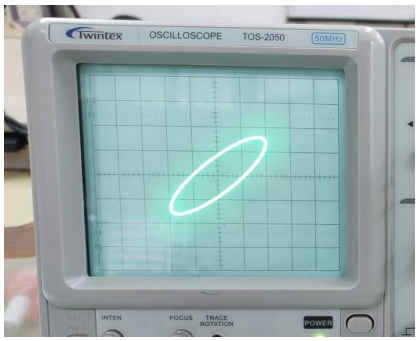




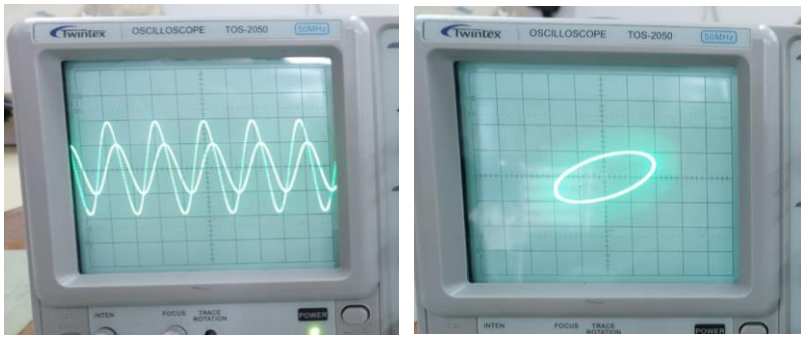
Lampiran 13. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 1000Hz



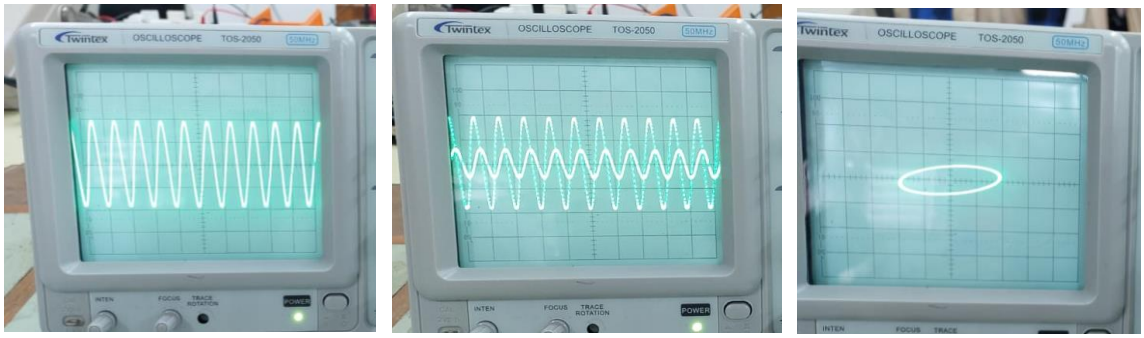




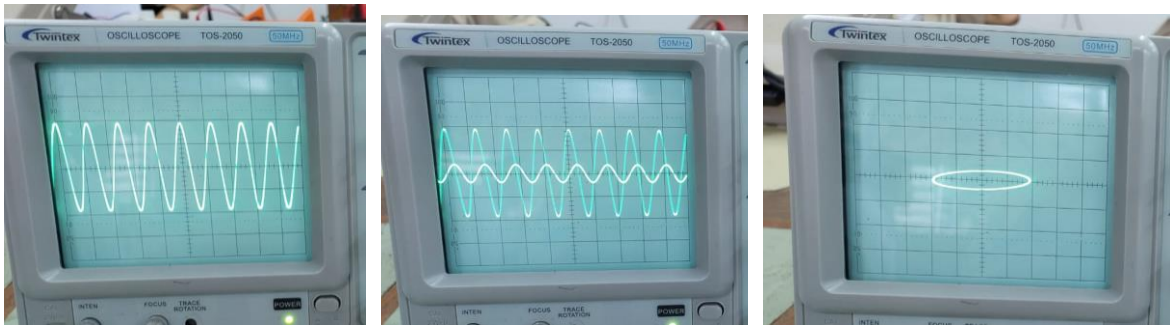
Lampiran 14. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 2500Hz



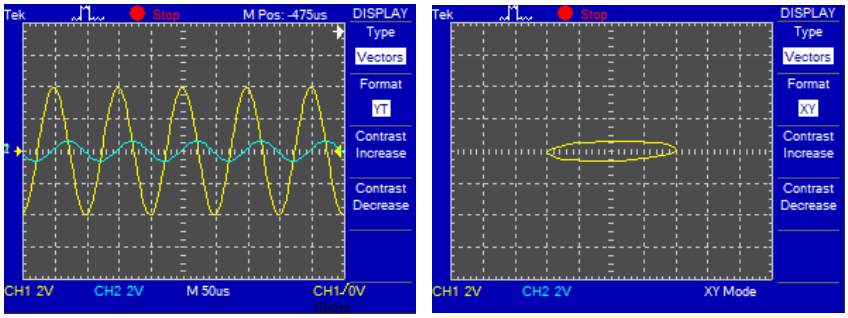
Lampiran 15. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 5000Hz



Lampiran 16. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 8000Hz



Lampiran 17. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 10kHz



Lampiran 18. Gelombang Dual Mode dan Lissajous pada frekuensi 20kHz

